

Lineare Gleichungssysteme

determinante: skalare Grösse welche viele Eigenschaften einer Matrix beschreibt.

$$\begin{cases} ax+by=e \\ cx+dy=f \end{cases} \quad \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad-bc$$

$$\hookrightarrow \det(A) = 0 \Rightarrow L(A) = \{ \}$$

$$\hookrightarrow \det(A) \neq 0 \hookrightarrow x = \frac{\det \begin{pmatrix} e & b \\ f & d \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}, y = \frac{\det \begin{pmatrix} a & e \\ c & f \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ d & e & f & g \\ g & h & i & j \\ j & k & l & m \end{pmatrix} \rightarrow (acc) - (sec) \dots \quad \text{+ Regel von Sarrus}$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ d & e & f & g \\ g & h & i & j \\ j & k & l & m \end{pmatrix} \begin{matrix} 1) \text{ Spalte (oder Zeile) mit vielen Nullen suchen} \\ 2) \text{ Vorzeichen eintragen} \\ 3) \text{ Zeilen streichen, rest als Matrix ansehen} \end{matrix}$$

$$\det = +c \cdot \det \begin{pmatrix} e & f & h \\ i & j & l \\ m & n & p \end{pmatrix} - g \cdot \det \begin{pmatrix} a & b & d \\ d & e & f \\ j & k & l \end{pmatrix} + k \cdot \det \begin{pmatrix} a & b & d \\ d & e & f \\ m & n & p \end{pmatrix} - o \cdot \det \begin{pmatrix} a & b & d \\ d & e & f \\ i & j & l \end{pmatrix}$$

Rang: Anzahl linear unabhängiger Zeilen einer Matrix

Gaußelimination: Umformen eines Gleichungssystems damit die Lösungsmenge ablesbar wird

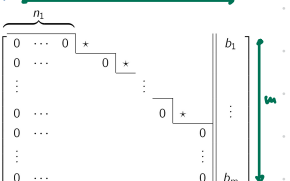
↳ funktioniert durch Austauschen, Multiplikation und Kombination von Gleichungen

→ Zeilenstufenform: Ziel der Umformung

$m=n$: Quadratische Matrix $|L| \in [0; \infty)$

$m < n$: Unterbestimmte M $|L| = \infty$

$m > n$: Überbestimmte M $|L| \in [0, 1]$



$$\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b)$$

$$\hookrightarrow |L| \geq 1$$

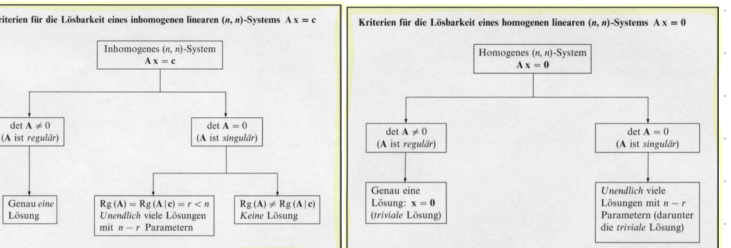
$$\text{rang}(A) < \text{rang}(A|b)$$

$$\hookrightarrow |L| = 0$$

↳ Entscheidend ist der Rang der Matrix

↳ $\text{rang}(A) = n_A$: eindeutige Lsg

↳ $\text{rang}(A) < n_A$: unendlich viele Lsg



→ Dimension einer Lösung: $\dim(L) = n - \text{rang}$

→ Homogenes GLS: $Ax = 0$

→ Regulär vs. Singulär

↳ invertierbar

↳ $\text{rang} = n$

↳ eine Lsg

↳ nicht invertierbar

↳ $|L| \in \{0, \infty\}$

↳ $\text{rang} < n$

Matrizen

→ A ist invertierbar wenn $\det(A) \neq 0$

→ Invertieren: $A \rightarrow I \Rightarrow (A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 1 & 0 \\ -1 & 4 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 1 & 0 \\ 0 & 6 & | & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 1/6 & -1/6 \\ 0 & 1 & | & 1/6 & 1/6 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow A \cdot A^{-1} = I$$

$$\rightarrow \text{Symmetrische Matrix: } A = A^T \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{Matrizen Teilen: } A/B = A \cdot B^{-1}$$

$$\rightarrow \text{Basis Wechsel: } \boxed{b_1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \boxed{b_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} \quad \text{bsp. } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{Transformations-Matrix T: } \boxed{b_1} \vec{v}_1 = \boxed{b_2} \vec{T} \vec{v}_1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} \quad \text{bsp. } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow |L|_{[b_1, 3] \rightarrow [b_2, 3]} = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{Allgemein: } |L|_{[v, 3] \rightarrow [e, 3]} = v \quad |L|_{[e, 3] \rightarrow [v, 3]} = v^{-1}$$

$$\rightarrow \text{Inverse Transformations-Matrix: } (|L|_{[a, 3] \rightarrow [b, 3]})^{-1} = |L|_{[b, 3] \rightarrow [a, 3]}$$

$$\rightarrow \text{Invertierbare Matrizen: } (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$P = (\vec{v}_1 \vec{v}_2 \vec{v}_3) \quad P^{-1} A P = D \quad \text{mit } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{Diagonalisieren einer Matrix: } \hookrightarrow \lambda_{1,2} \text{ sind eigenwerte von A}$$

$$\hookrightarrow A = P D P^{-1}$$

$$\rightarrow \text{Eigenwerte \& Vektoren: } A \vec{v} = \lambda \vec{v} \quad \text{Berechnung } \det \begin{pmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\rightarrow \text{Berechnung } [A - \lambda I] \vec{v} = \vec{0} \rightarrow \infty \vec{v} \text{ da vielfach}$$

→ Eine nxn Matrix ist diagonalisierbar wenn sie n linear unabhängige Eigenvektoren hat

$$\rightarrow \text{Matrix Exponentialfunktion: } e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

$$\rightarrow \text{Nil-Potente Matrizen: } A^x = 0 \text{ mit } x \in \mathbb{N}$$

Gegenwärtige

$$\rightarrow \text{Drehmatrix: } \begin{pmatrix} \cos(\kappa) & -\sin(\kappa) \\ \sin(\kappa) & \cos(\kappa) \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \cos(-\kappa) & -\sin(-\kappa) \\ \sin(-\kappa) & \cos(-\kappa) \end{pmatrix}$$

→ Spiegelungen:

$$\begin{matrix} \text{X-Achse} & \text{Y-Achse} \\ (x, y) \rightarrow (x, -y) & (x, y) \rightarrow (-x, y) \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \text{Ursprung} & \text{gerade } y=x \\ (x, y) \rightarrow (-x, -y) & (x, y) \rightarrow (y, x) \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\rightarrow \text{Lösung eines Systems: } \begin{cases} x'(t) = a x(t) + b y(t) \\ y'(t) = c x(t) + d y(t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{x}'(t) = A \vec{x}(t) \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{x}(t) = \sum_{i=0}^{\dim(\vec{x})} a_i e^{\lambda_i t} \frac{1}{\sqrt{\lambda_i^2 + \gamma_i^2}} \vec{v}_i$$

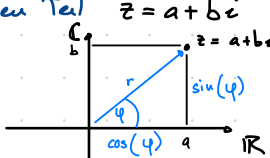
λ_i = Eigenwert

$\vec{v}_i$ = Eigenvektor

Komplexe Zahlen:

→ Jede komplexe Zahl z besteht aus einem realen Teil und einem imaginären Teil $z = a + bi$

$$\rightarrow \text{Polarform: } z = r \cdot e^{i\varphi} \quad \text{NF} \quad z = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot e^{i \arctan(\frac{b}{a})} \quad \text{PF}$$



→ Grundsatz Polynome mit komplexen Koeffizienten: $a_4 z^4 + a_3 z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0$

→ Grundbaustein: $\frac{1}{i} = \frac{i}{-1} = -i$

Random Stuff

$$\rightarrow \text{Polynom division: } x^3 - 4x^2 + x + 6 \quad \text{durch ausprobieren } x = -1 \text{ finden}$$

$$\rightarrow \text{Produktregel: } f(x) = u(x) \cdot v(x) \rightarrow f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$\rightarrow \text{Quotientenregel: } f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2}$$

$$\rightarrow \text{Kettenregel: } f(x) = u(v(x)) \rightarrow f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$$

$$\rightarrow \text{Bestimmtes Integral: } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\rightarrow \text{Unbestimmtes Integral: } \int f(x) dx = F(x) + c$$

$$\rightarrow \text{funktion } f_{[v, 3] \rightarrow [v, 3]} \text{ aus } f_{[e, 3] \rightarrow [e, 3]}:$$

$$\int_{[v, 3] \rightarrow [v, 3]} = |L|_{[e, 3] \rightarrow [v, 3]} \int_{[e, 3] \rightarrow [e, 3]} |L|_{[v, 3] \rightarrow [e, 3]}$$